iv) நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் உலோகத்தை வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படும் நிறைவுறா கரிம சேர்மங்களின் ஹைட்ரஜனேற்ற வினைகள்.

$$CH_2{=}CH_{2(g)} + H_{2(g)} \xrightarrow{Ni_{(s)}} CH_3\text{-}CH_{3(g)}$$

v) Pt வினைவேகமாற்றி முன்னிலையில் நிகழும் H_2O_2 சிதைவு வினை.

$$2\,H_2O_{2(l)} \xrightarrow{Pt_{(s)}} 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$$

vi) நீரற்ற $AlCl_3$ முன்னிலையில் பென்சீன் மூலக்கூறு எத்தனாயில் குளோரைடுடன் வினைப்பட்டு அசிட்டோ பீனோனை உருவாக்கும் வினை.



அசிட்டோ பீனோன்

10.2.1 வினைவேக மாற்றிகளின் சிறப்பியல்புக்கள்

1. ஒரு வேதிவினைக்கு குறைந்தளவே வினைவேக மாற்றி தேவைப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு பெரிய அளவு வினைக்கு சிறிதளவு வினைவேக மாற்றி போதுமானது.
2. வினைவேக மாற்றிகளில் சில இயற்மாற்றங்கள் நிகழலாம். ஆனால், அவற்றின் நிறையிலோ வேதி இயைபிலோ எவ்வித மாற்றமும் நிகழ்வதில்லை.
3. ஒரு வினைவேக மாற்றியானது தாமாக ஒரு வினையை துவக்க இயலாது. அதாவது, நிகழாத ஒரு வினையை துவக்கி வைக்க இயலாது.ஆனால், மெதுவாக நிகழும் ஒரு வினையின் வேகத்தை இதனால் அதிகரிக்க இயலும்.
4. ஒரு திண்ம வினைவேகமாற்றியானது, நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிலையில் எடுத்துகொள்ளப்பட்டால் அது அதிக திறனுடன் செயலாற்றும்.
5. ஒரு வினைவேக மாற்றியானது ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வினைக்கு மட்டும் வினையூக்கியாக செயலாற்றுகின்றன. எனவே அவை தேர்ந்து செயலாற்றக்கூடியவை எனலாம்.
6. ஒரு சமநிலை வினையில், வினைவேக மாற்றியை சேர்க்கும்போது சமநிலை எய்த தேவைப்படும் நேரம் குறைகிறது. மேலும், அது சமநிலை நிலையையோ, சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பையோ பாதிப்பதில்லை.
7. ஒரு வினைவேக மாற்றியானது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் அதிக திறனுடன் செயல்படுகிறது. இந்த வெப்பநிலையானது உகந்த வெப்பநிலை என்றழைக்கப்படுகிறது.
8. வினைவேக மாற்றிகள் பொதுவாக விளைபொருட்களின் தன்மையை பாதிப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக. $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

   இந்த வினையானது வினைவேக மாற்றி இல்லாத நிலையில் மெதுவாக நிகழ்கிறது, ஆனால் Pt வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் வேகமாக நிகழ்கிறது.

உயர்த்திகள் மற்றும் வினைவேகமாற்ற நச்சு :

ஒரு வினைவேகமாற்ற வினையிலுள்ள சில சேர்மங்கள் வினைவேகமாற்றியின் செயல்திறனை அதிகரிக்கின்றன. அத்தகைய சேர்மங்கள் உயர்த்திகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரிக்கும் செயல்முறையில், மாலிப்டினத்தை சேர்க்கும்போது இரும்பு வினைவேகமாற்றியின் செயல்திறன் அதிகரிக்கிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 83 18-01-2021 15:18:42